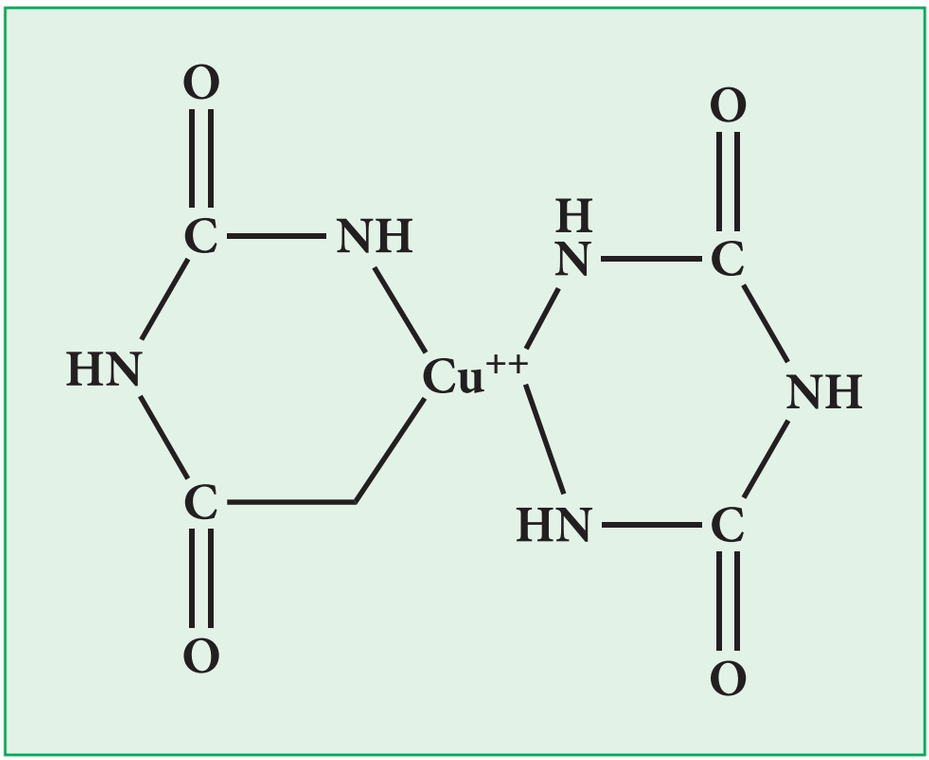
e. புரதங்கள், அவற்றின் மிகப்பெரிய அளவால், விரவுதல் மற்றும் டிண்டால் விளைவு போன்ற கூழமங்களின் பண்புகளை காண்பிக்கின்றன.

f. HCl போன்ற அடர் கனிம அமிலங்களுடன் வினைப்படுத்தும்போது, புரதங்கள் நீராற்பகுப்பிற்கு உட்பட்டு அவற்றின் கூறுகளான அமினோ அமிலங்களை அவற்றின் குளோரைடுகளாக உருவாக்குகின்றன.

இதேபோல டிரிப்சின் மற்றும் கைமோடிரிப்சின் போன்ற புரதச்சிதைவு *(proteolytic)* நொதிகள் புரதங்களை நீராற்பகுக்கின்றன.

g. புரதங்களை கார காப்பர் சல்பேட் கரைசலுடன் (பையூரட் காரணி) வினைப்படுத்தும்போது அவை ஊதா நிற அணைவுச் சேர்மத்தை உருவாக்குகின்றன. இச்சேர்மம் பையூரட் சேர்மம் என்றழைக்கப்படுகிறது. இவ்வினையை புரதங்களின் பருமனறி மற்றும் பண்பறி பகுப்பாய்வுகளில் பயன்படுத்த முடியும்.



படம் *3.13* பயூரட் அணைவு

3.5 ஹீமோகுளோபின் – குளோபுலர் புரதம்

ஹீமோகுளோபின், இரத்த சிவப்பு அணுக்களில் காணப்படுகிறது. இது நுரையீரலிலிருந்து ஆக்ஸிஜனை திசுக்களுக்கு கடத்துவதில் ஈடுபடுகிறது. இது, 2α சங்கிலிகள் மற்றும் 2 β சங்கிலிகள் ஆகிய நான்கு பாலிபெப்டைடுகளை கொண்ட டெட்ராமர் ஆகும். இந்த ஒவ்வொரு சங்கிலியும் ஹீம் என்றழைக்கப்படும் புராஸ்தடிக் தொகுதியை கொண்டுள்ளது. ஹீம் என்பது Fe^{2+} அயனியை கொண்ட புரோட்டோபோர்பைரின் அணைவுச் சேர்மமாகும். இந்த Fe^{2+} அயனி போர்பைரின் வளையத்திலுள்ள நைட்ரஜன் அணுக்களுடன் நான்கு பிணைப்புகள், ஹீமோகுளோபினிலுள்ள ஹிஸ்டிடின் உடன் ஒரு பிணைப்பு, மற்றொன்று ஆக்ஸிஜனுடன் என ஆறு பிணைப்புகளை உருவாக்க முடியும், அதாவது ஒவ்வொரு ஹீமோகுளோபினும் நான்கு O_2 மூலக்கூறுகளை கொண்டு செல்ல முடியும்.

Unit 3_083-107.indd 99 11/06/18 6:10 PM